Ερώτηση 1:

A. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
        int *ptr1, *ptr2;
        int i = 10, j = 20;

        ptr1 = &i;
        *ptr1 = 150;

        ptr2 = &j;
        *ptr2 = 50;

        ptr2 = ptr1;
        *ptr2 = 250;

        ptr2 = &j;
        *ptr2 += *ptr1;

        printf("Val = %d\n", j);
        return 0;
}
```

(4 μονάδες)

B. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
        int *ptr1, *ptr2, *ptr3;
        int i = 10, j = 20, k = 30;
        ptr1 = &i;
        i = 100;
        ptr2 = &j;
        j = *ptr2 + *ptr1;

        ptr3 = &k;
        k = *ptr3 + *ptr2;
        printf("%d %d %d\n", *ptr1, *ptr2, *ptr3);
        return 0;
}
```

(4 μονάδες)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΔΑ ΟΥΔΕΝΙ ΔΙΔΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

C. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 10
int whatIsThis( const int [], int );
int main()
{
        int x, a[ SIZE ] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
        x = whatIsThis( a, SIZE );
        printf( "Result is %d\n", x );

        return 0;
}
int whatIsThis( const int b[], int p )
{
        if ( p == 1 )
                return b[ 0 ];
        else
                return b[ p - 1 ] + whatIsThis( b, p - 1 );
}
```

(5 μονάδες)

D. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 10
void someFunction( const int [], int );
int main()
{
   int a[ SIZE ] = { 8, 3, 1, 2, 6, 0, 9, 7, 4, 5 };
   printf( "Answer is:\n" );
   someFunction( a, SIZE );
   printf( "\n" );

   return 0;
}
void someFunction( const int b[], int size)
{
   if ( size > 0 )   {
     someFunction( &b[ 1 ], size - 1 );
     printf( "%d  ", b[ 0 ]);
   }
}
```

(5 μονάδες)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

E. Πια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος αν δώσουμε στο *string1* την τιμή **Christos** και στο *string2* την τιμή **Andreou**.

```
include <stdio.h>
void mystery1( char *, const char *);
int main()
{
   char string1[ 80 ];
   char string2[ 80 ];
   printf("Enter value for string1: ");
   scanf("%s",string1);
   printf("Enter value for string2: ");
   scanf("%s",string2);
   mystery1(string1, string2);
   printf("%s", string1);
   return 0;
}
void mystery1( char *s1, const char *s2)
{
    while ( *s1 != '\0' )
      ++s1;
    for ( ; *s1 = *s2; s1++, s2++ )
       ;
}
```

(6 μονάδες)

F. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος αν δώσουμε στο *string* την τιμή **Christos**.

```
#include <stdio.h>
int mystery2(const char *);
int main()
{
   char string[ 80 ];
   printf("Enter a string: ");
   scanf("%s", string);
   printf("%d\n", mystery2(string));

   return 0;
}
int mystery2( const char *s)
{
    int x;
    for (x = 0; *s != '\0'; s++)
       ++x;
    return x;
}
```

(6 μονάδες)

ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΓΡΑΦΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ερώτηση 2:

Α. Απαντήστε το κάθε ένα που ακολουθεί. Θεωρείστε ότι οι αριθμοί floating-point με ακρίβεια 1 αποθηκεύονται σε 4 bytes και ότι η αρχική διεύθυνση του πίνακα είναι στη θέση **1002500** της μνήμης. Σε κάθε μέρος της άσκησης πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα προηγούμενων μερών εκεί που εφαρμόζονται.

a. Δηλώστε ένα πίνακα τύπου **float** με το όνομα **numbers** με **10** στοιχεία, και δώστε σαν αρχικές τιμές τις **0.0**, **1.1**, **2.2**, **3.3**, **4.4**, **5.5**, **6.6**, **7.7**, **8.8**, **9.9**. Θεωρείστε ότι η συμβολική σταθερά **SIZE** ορίστηκε με **10**.
b. Δηλώστε το δείκτη **nPtr** να δείχνει σε τιμή **float**.
c. Τυπώστε τα στοιχεία του πίνακα **numbers** χρησιμοποιώντας subscript σημειογραφία (notation). Χρησιμοποιήστε το **for** και θεωρείστε ότι ο ακέραιος **i** ορίστηκε σαν μεταβλητή ελέγχου. Τυπώστε το κάθε στοιχείο με ακρίβεια **1** δεκαδικό ψηφίο.
d. Δώστε δύο ξεχωριστές εντολές που δίνουν την διεύθυνση εκκίνησης του πίνακα **numbers** στη μεταβλητή του δείκτη **nPtr**.
e. Τυπώστε τα στοιχεία του πίνακα **numbers** χρησιμοποιώντας pointer/offset σημειογραφία με το δείκτη **nPtr**.
f. Τυπώστε τα στοιχεία του πίνακα **numbers** χρησιμοποιώντας pointer/offset σημειογραφία με το όνομα του πίνακα σαν δείκτης.
g. Τυπώστε τα στοιχεία του πίνακα **numbers** χρησιμοποιώντας subscript και το δείκτη **nPtr**.
h. Τυπώστε το στοιχείο **4** του πίνακα **numbers** χρησιμοποιώντας array subscript σημειογραφία, pointer/offset σημειογραφία με το όνομα του πίνακα σαν δείκτης, pointer subscript σημειογραφία με το **nPtr**, και pointer/offset σημειογραφία με το **nPtr**.
i. Θεωρείστε ότι ο **nPtr** δείχνει στην αρχή του πίνακα **numbers**, τι διεύθυνση αναφέρεται από το **nPtr + 8**; Τι τιμή αποθηκεύεται σε αυτήν τη θέση;
j. Θεωρείστε ότι ο **nPtr** δείχνει στο **numbers[5]**, τι διεύθυνση αναφέρεται από το **nPtr -=** 4; Τι τιμή αποθηκεύεται σε αυτήν τη θέση;

(10 μονάδες)

Β. Για το κάθε ένα που ακολουθεί, γράψτε μια απλή εντολή που εκτελεί την εργασία που δηλώνεται. Θεωρείστε ότι οι floating-point μεταβλητές **number1** και **number2** έχουν δηλωθεί και ότι η μεταβλητή **number1** πήρε σαν αρχική τιμή το **7.3**.

a. Δηλώστε την μεταβλητή **fPtr** να είναι ένας δείκτης σε μια τιμή τύπου float.
b. Δώστε τη διεύθυνση της μεταβλητής **number1** στην μεταβλητή δείκτη **fPtr**.
c. Τυπώστε την τιμή που δείχνει ο δείκτης **fPtr**.
d. Δώστε την τιμή που δείχνει ο **fPtr** στην μεταβλητή **number2**.
e. Τυπώστε την τιμή της μεταβλητής **number2**.
f. Τυπώστε την διεύθυνση της μεταβλητής **number1**.
g. Τυπώστε την διεύθυνση που είναι αποθηκεμένη στον δείκτη **fPtr**. Είναι η ίδια τιμή όπως η διεύθυνση της μεταβλητής **number1**;

(3.5 μονάδες)

C. Γράψτε εντολές που ολοκληρώνουν τα ακόλουθα:

a. Δηλώστε το **table** να είναι ένας πίνακας ακεραίων που έχει **3** σειρές και **3** στήλες. Θεωρείστε την συμβολική σταθερά **SIZE** να έχει δηλωθεί με την τιμή **3**.
b. Πόσα στοιχεία έχει ο πίνακας **table**; Τυπώστε το σύνολο των στοιχείων του πίνακα.
c. Χρησιμοποιείστε τη επαναληπτική δομή **for** για να δώσετε στο κάθε στοιχείο του πίνακα μια τιμή που θα είναι το άθροισμα των subscripts του. Θεωρείστε ότι οι μεταβλητές ακεραίων **x** και **y** δηλωθήκαν σαν μεταβλητές ελέγχου των βρόχων.
d. Τυπώστε την τιμή του κάθε στοιχείου του πίνακα **table** με κατάλληλες επικεφαλίδες. Θεωρείστε ότι στον πίνακα δόθηκαν τιμές με τον ορισμό ως ακολούθως:

```
int table[SIZE] [SIZE] = {{ 1, 8 }, { 2, 4, 6 }, { 5 } };
```

Ποιά θα είναι η έξοδος (output); (4 μονάδες)

D. Συμπληρώστε τα κενά στο κάθε ένα που ακολουθεί:

a. Τελικά, όλα τα στοιχεία δεδομένων που ένας υπολογιστής επεξεργάζεται μειώνονται σε συνδυασμούς των _____ και _____.
b. Το μικρότερο στοιχείο δεδομένων που ένας υπολογιστής μπορεί να επεξεργαστεί ονομάζεται _____.
c. Ένα _____ είναι μια ομάδα συσχετισμένων εγγραφών.
d. Ψηφία, γράμματα και ειδικά σύμβολα αναφέρονται ως _____.
e. Μια ομάδα συσχετισμένων αρχείων ονομάζεται _____.
f. Η συνάρτηση _____ κλείνει ένα αρχείο.
g. Η εντολή _____ διαβάζει δεδομένα από ένα αρχείο με τον ίδιο τρόπο όπως η εντολή **scanf** διαβάζει από το **stdin**.
h. Η συνάρτηση _____ διαβάζει ένα χαρακτήρα από κάποιο συγκεκριμένο αρχείο.
i. Η συνάρτηση _____ διαβάζει μια γραμμή από ένα συγκεκριμένο αρχείο.
j. Η συνάρτηση _____ ανοίγει ένα αρχείο.
k. Η συνάρτηση _____ κανονικά χρησιμοποιείται όταν διαβάζομαι δεδομένα από ένα αρχείο τυχαίας προσπέλασης (random access).
l. Η συνάρτηση _____ επανατοποθετεί το δείκτη αρχείου σε κάποια συγκεκριμένη θέση του αρχείου.

(5 μονάδες)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ε. Δηλώστε ποια από τα ακόλουθα είναι **true** και ποια **false**. Εάν είναι **false**.

a. Η συνάρτηση **fscanf** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαβάσει δεδομένα από το πληκτρολόγιο (standard input).
b. Ο προγραμματιστής πρέπει ρητά να χρησιμοποιήσει την **fopen** για να ανοίξει το standard input, standard output, και standard output ροή δεδομένων.
c. Ένα πρόγραμμα πρέπει ρητά να καλέσει την συνάρτηση **fclose** για να κλείσει ένα αρχείο.
d. Εάν ο δείκτης θέσης ενός αρχείου δείχνει σε μια θέση σε ένα διαδοχικής πρόσβασης (sequential) αρχείο άλλη από την αρχή του αρχείου, το αρχείο πρέπει να κλείσει και να ξανά ανοίξει για να διαβάσουμε από την αρχή του αρχείου.
e. Η συνάρτηση **fprintf** μπορεί να γράψει στην οθόνη (standard output).
f. Τα δεδομένα σε αρχεία διαδοχικής πρόσβασης (sequential) ενημερώνονται (update) πάντα χωρίς να γράψουμε από πάνω άλλα δεδομένα.
g. Δεν είναι ανάγκη να αναζητήσουμε διά μέσου όλων των εγγραφών για να βρούμε μια συγκεκριμένη εγγραφή σε ένα αρχείο τυχαίας πρόσβασης (random access file).
h. Οι εγγραφές σε ένα αρχείο τυχαίας προσπέλασης δεν έχουν ομοιόμορφο μέγεθος.
i. Η συνάρτηση **fseek** μπορεί μόνο να μετακινήσει το δείκτη σε σχέση με την αρχή του αρχείου. (4.5 μονάδες)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΣ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ

Ερώτηση 3:

Συμπληρώστε τον απαιτούμενο κώδικα ο οποίος να διαβάζει οκτώ ακέραιους, να τους αποθηκεύει σε έναν πίνακα 2 X 4 και να εμφανίζει το άθροισμα όλων των στοιχείων του καθώς και το άθροισμα των στοιχείων της κάθε γραμμής και κάθε στήλης του.

```
#include <stdio.h>

#define ROWS 2
#define COLS 4

int main()
{
 int i, j, tot_sum, tmp, arr[ROWS][COLS];
```

(10 μονάδες)

Ερώτηση 4:

Συμπληρώστε τον απαιτούμενο κώδικα ο οποίος να διαβάζει έναν ακέραιο και να εμφανίζει πόσες φορές περιέχεται κάθε δεκαδικό ψηφίο [0 – 9] στον αριθμό. Για παράδειγμα αν ο χρήστης εισάγει τον αριθμό **123** το πρόγραμμα να εμφανίσει ότι τα ψηφία 1, 2 και 3 εμφανίζονται από μία φορά και τα υπόλοιπα καμία.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i, dig_times[10] = {0};   /* Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύεται ο αριθμός
                                  εμφανίσεων κάθε ψηφίου. Για παράδειγμα το
                                  dig_times[0] δηλώνει πόσες φορές εμφανίζεται
                                  το ψηφίο 0. */
```

(10 μονάδες)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ερώτηση 5:

Γράψτε μια συνάρτηση η οποία υπολογίζει την ανάστροφο (transpose) ενός πίνακα (matrix). Ο πίνακας και οι διαστάσεις του πρέπει να είναι παράμετροι.

Η ανάστροφος ενός πίνακα είναι ο αρχικός πίνακας με τις σειρές και στήλες αντίστροφες.

Γράψτε την κυρία (main) συνάρτηση που θα δίνει τιμές στον πίνακα και μετά τον τυπώνει.

Για παράδειγμα:

$$a = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \qquad \text{transpose (a)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

(10 μονάδες)

Ερώτηση 6:

Είσαι ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος ηλεκτρικών εργαλείων και χρειάζεστε να διατηρείτε μια απογραφή που να σε ενημερώνει τι είδος εργαλεία έχετε, πόσα κομμάτια κάθε είδους έχετε και πόσα κοστίζει το κάθε ένα.

Γράψε ένα πρόγραμμα που θα δημιουργεί το αρχείο **"hardware.dat"** με 100 κενές εγγραφές και που θα σου επιτρέπει:

1. Να δημιουργείς νέες εγγραφές εργαλείων (add).
2. Να διατηρείς και να τυπώνεις μια λίστα με τα εργαλεία (printing list).
3. Να διαγράφεις μια εγγραφή εργαλείου που δεν χρειάζεστε πια (delete).
4. Να ενημερώνεις οποιαδήποτε πληροφορία του αρχείου (update).

Ο αριθμός αναγνώρισης του κάθε εργαλείου πρέπει να είναι ο αριθμός κάθε εγγραφής. Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πληροφορίες για να αρχίσεις το αρχείο σου:

Record #	Tool name	Quantity	Cost
10	Electric sander	7	57.98
20	Hammer	76	11.99
30	Jig saw	21	11.00
40	Lawn mower	3	79.50
50	Power saw	18	99.99
60	Screwdriver	106	6.99
70	Sledge hammer	11	21.50
80	Wrench	14	7.50

(13 μονάδες)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ